

Information and Communication Technology

2025/11/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Consider the following tasks.
පහත කාර්යයන් සලකා බලන්න.

- A. Recognizing handwritten text on a paper. / කඩදාසියක අතින් ලියන ලද පෙළ හඳුනා ගැනීම.
B. Scanning barcodes on products in a store. / වෙළඳසැලක නිෂ්පාදනවල තිරු කේත පරිලෝකනය කිරීම.
C. Authenticating the sound of a speaker for security purposes.
ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා කථිකයෙකුගේ ශබ්දය සත්‍යාපනය කිරීම.

What are the technologies suitable for performing these tasks?
මෙම කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා සුදුසු තාක්ෂණයන් මොනවාද?

- 1) OCR, Barcode Scanner, Voice Recognition
- 2) Barcode Scanner, OCR, Biometrics
- 3) Voice Recognition, OMR, Barcode Scanner
- 4) Biometrics, Barcode Scanner, Voice Recognition
- 5) OMR, Barcode Scanner, Voice Recognition

Answer: 1)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

OCR (Optical Character Recognition) is used to convert handwritten or printed text into digital format.
අතින් ලියන ලද හෝ මුද්‍රිත ජෙළි අංකිත ආකෘතියට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා OCR (දෘශ්‍ය අක්ෂර හඳුනාගැනීම) භාවිතා කරයි.

Example: Google Lens, Tesseract OCR.

Statement / ප්‍රකාශය B

Barcode Scanners use laser or image-based scanning to read barcodes and retrieve product information.

තිරු කේත සුපරීක්ෂකය මඟින් තිරු කේත කියවීමට සහ නිෂ්පාදන තොරතුරු ලබා ගැනීමට ලේසර් හෝ රූප පාදක සුපරීක්ෂකය භාවිතා කරයි.

Example: Handheld barcode scanners, mobile phone barcode apps.

Statement / ප්‍රකාශය C

Voice Recognition (or Speaker Recognition) identifies and authenticates users based on their unique voice patterns.

ශබ්ද හඳුනාගැනීම(Voice Recognition, හෝ කථිකයා හඳුනාගැනීම) මඟින් පරිශීලකයින්ගේ අනන්‍ය ශබ්ද රටා මත පදනම්ව හඳුනාගෙන සත්‍යාපනය කරයි.

Example: Voice assistants like Siri, Google Assistant, biometric voice security systems

So, the correct answer is 1).

ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. A number X is represented as 2F.AC₁₆ in hexadecimal. What is its decimal equivalent?
X සංඛ්‍යාවක් 2F.AC₁₆ ලෙස නිරූපණය කෙරේ. එහි දශම සමානතාවය කුමක්ද?

- 1) 47.671875 2) 46.671875 3) 45.8125 4) 47.8125 5) 46.8125

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To convert 2F.AC₁₆ into decimal, convert the integer part (2F) and the fractional part (AC) into decimal.
2F.AC₁₆ දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීමටල නිඛිල කොටස (2F) සහ භාගික කොටස (AC) දශමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

2F.AC ₁₆				
2	F (15)	.	A (10)	C (12)
16 ¹	16 ⁰	.	16 ⁻¹	16 ⁻²
16 × 2	1 × 15	.	0.0625 × 10	0.00390625 × 12
32	15	.	0.625	0.046875
32 + 15 + 0.625 + 0.046875				
47.671875 ₁₀				

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ

4. Which of the following is the correct binary representation of -45 using the 8-bit 2's complement method?

දෙකේ අනුපූරකයේ බිටු 8ක නිරූපණය ක්‍රමය භාවිතා කරන -45 හි නිවැරදි ද්වීමය නිරූපණය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) 00101101₂ 2) 11010011₂ 3) 10110011₂ 4) 11011011₂ 5) 10101101₂

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, convert 45 to Binary (positive). / 45 ද්වීමය (ධන) බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 45} \\
 2 \overline{) 22} \quad -1 \\
 2 \overline{) 11} \quad -0 \\
 2 \overline{) 5} \quad -1 \\
 2 \overline{) 2} \quad -1 \\
 2 \overline{) 1} \quad -0 \\
 0 \quad -1
 \end{array}$$

As we represent the 2's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.

අපි බිටු 8 කින් දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$$45_{10} = 00101101_2$$

To take the 2's complement, first we should invert the bits and get the 1's complement.

දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට, පළමුව අපි බිටුපෙරළා එකෙහි අනුපූරකය ලබා ගනිමු.

$$00101101_2 \rightarrow 11010010_2$$

Then, let's add 1 to the inverted binary number,

ඉන්පසු අපි ප්‍රතිලෝම ද්වීමය අංකයට 1 එකතු කරමු.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + \ 1 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

So, the 8-bit 2's complement binary representation of -45 is 11010011₂.

එබැවින් -45 හි දෙකෙහි අනුපූරකයේ බිටු 8 ක නිරූපණය 11010011₂ වේ

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Which of the following representations is invalid for 42?
පහත නිරූපණයන්ගෙන් කුමක් 42 සඳහා වලංගු නොවේද?

- 1) 52_8
- 2) $2A_{16}$
- 3) 2's Complement: 00101011
- 4) 1's Complement: 00101010
- 5) 01000010_{BCD}

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Correct. The octal representation of decimal 42 is 52 because, නිවැරදියි. දශමය 42හි අෂ්ටමය නිරූපණය 52 වන්නේ,

52_8	
5	2
8^1	8^0
8×5	1×2
40	2
42_{10}	

Option / විකල්ප 2)

Correct. The hexadecimal representation of decimal 42 is 2A because, නිවැරදියි. දශමය 42හි ෂඩ්දශමය නිරූපණය 2A වන්නේ,

$2A_{16}$	
2	A (10)
16^1	16^0
16×2	1×10
32	10
42_{10}	

Option / විකල්ප 3)

Incorrect. The 2's complement representation of 42 is 00101010₂, which is the same as its binary representation since 42 is positive.

වැරදියි. දශමය 42හි දෙකෙහි අනුපූරක අගය 00101010₂ වේ, මන්තිකාද යත් 42 ධන සංඛ්‍යාවක් බැවින් එය එහි ද්විමය නිරූපණයට සමාන වේ.

Option / විකල්ප 4)

Correct. The 1's complement representation of 42 is 00101010₂, which is the same as its binary representation since 42 is positive.

නිවැරදියි. දශමය 42හි එකෙහි අනුපූරක අගය 00101010₂ වේ, මන්තිකාද යත් 42 ධන සංඛ්‍යාවක් බැවින් එය එහි ද්විමය නිරූපණයට සමාන වේ.

Option / විකල්ප 5)

Correct. The BCD representation of 42 is 01000010 because, නිවැරදියි. දශමය 42හි BCD නිරූපණය 01000010 වන්නේ,

42_{10}	
4	2
0100	0010
01000010_{BCD}	

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.